智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

15

智慧醫療的組織治理與變革管理

Organizational Governance & Change Management

第 15 週｜評估、治理與落地　Governance & Implementation
為何好科技會失敗 → AI 治理架構 → 風險分級與監測 → 變革管理 → 人才與角色 → 國際案例與擬真演練

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

從「為什麼會失敗」出發，建立治理架構，再談人與組織如何改變

01

為何會失敗

Why It Fails

實施落差、 NASSS 七面向

02

AI 治理架構

Governance

委員會、生命週期關卡、國際框架

03

風險與監測

Risk & Monitoring

風險分級、監測指標、停用條件

04

變革管理

Change

Kotter 、 ADKAR 、抗拒與流程再造

05

人才與角色

People

關鍵角色、 AI 素養、 RACI

06

案例與演練

Cases

Duke 、 Stanford 、 Kaiser 、 MD Anderson

教學重點 | W1 說過成功要素是「科技 × 流程 × 人 × 制度」——本週處理的就是後面三項。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	辨識四種常見失敗樣態及其組織層根因	C3 實證評估
2	設計三層治理結構、生命週期關卡與 AI 清冊	C2 技術應用
3	訂定風險分級、監測指標、警戒線與停用條件	C3 實證評估
4	寫出一張含負責人、頻率、警戒線與暫停條件的治理表	C2 技術應用

對應評量｜期末 Q4 （治理與變革）

課程脈絡 Where we are

承上

W14 單一方案值不值得

本週

整個組織如何持續把 AI 用好、用對、用得久

啟下

W16 技術成熟度與產業化

教學重點｜W12–W14 的證據、法規、經濟三把尺，本週交給一個「委員會」持續使用。

開場 Opening

北城區域醫院的 AI 盤點：買了七套，真正在用的只有三套

院長請資訊室列出全院 AI 系統（虛構情境）——結果比預期更混亂

盤點結果

- 7 套 AI： 4 套由科部自行採購，資訊室不知情
- 3 套上線後使用率低於 20%
- 王伯伯的居家監測警示，夜間無人負責查看
- 再入院預測模型上線兩年，從未重新驗證
- 沒有人說得出「什麼情況要停用」

院長的三個問題

- 這些 AI 現在由誰負責?
- 出事時，我們會不會是最後才知道的人?
- 下一套 AI 要買之前，應該經過什麼程序?

教學重點｜問題不在任何一套 AI 本身，而在醫院缺少「誰決定、誰負責、怎麼監測」的組織機制。

01

PART 1

為什麼好科技會失敗 Why Good Technology Fails

從「買得到」到「用得好」之間，有一段很長的距離

實施落差：採購、上線、採用、持續四個階段
NASSS 框架：七個面向判斷導入的複雜度

Part 1 | 實施落差

從買到用：四個階段，每一段都可能失敗

Implementation gap—— 證據有效，不代表在我們醫院會有效

① 採購 → ② 上線 → ③ 採用 → ④ 持續

常見失敗

- 需求不清、未經評估
- 科部自行購買、資訊室不知情
- 未做本地驗證

常見失敗

- 與 HIS 串接不順
- 流程未改，系統外掛
- 使用者未受訓

常見失敗

- 增加工作量
- 不信任結果
- 警示太多被忽略

常見失敗

- 沒有負責人
- 模型悄悄變差
- 合約到期無人評估

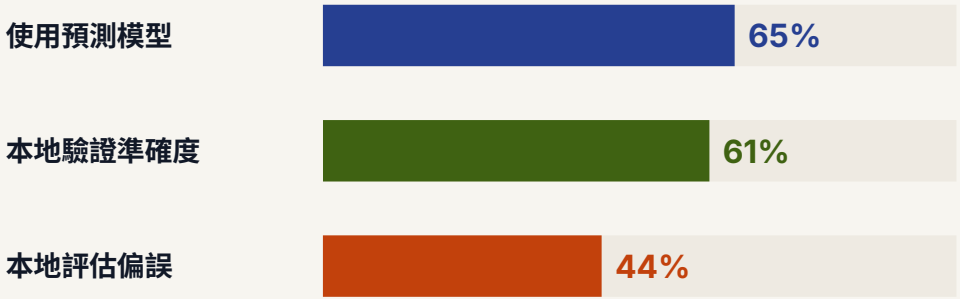
教學重點｜多數失敗發生在第 ③、④ 關：技術沒問題，但沒有人改流程、也沒有人持續負責。

Part 1 ｜實證數字

用了預測模型的美國醫院，多少在自己資料上驗證過？

Nong 等， Health Affairs 2025；美國醫院學會（AHA）調查， 2,400 餘家醫院

占使用預測模型之醫院（%）



「使用」以全體醫院為分母；驗證與偏誤以使用模型者為分母

較會驗證的醫院
利潤高、自建模型、屬醫療體系

較少用的醫院
鄉村、重要可近性醫院、弱勢地區

模型從哪來
近 80% 來自電子病歷廠商（W8 Epic）

教學重點｜近四成用了模型卻沒在本地驗證準確度，過半沒評估偏誤——這正是治理要補的洞。

Part 1 | NASSS 框架

NASSS： 判斷一項科技導入有多複雜的七個面向

W14 用 NASSS 評一個方案；本週改從組織層，找出最複雜、最該先處理的面向（ Greenhalgh 等 , 2017 ）

面向	要問的問題	以王伯伯的居家監測（ RPM ）為例
1 疾病／狀況	病情是否穩定、可預測?	心衰竭合併糖尿病，惡化樣態多變
2 科技	技術成熟嗎？要串接多少系統?	藍牙量測＋ App ＋院內平台＋ HIS
3 價值主張	誰得到好處？誰付錢?	醫院省再入院，但目前缺乏給付
4 使用者	使用者要改變多少習慣?	個管師多看數據；長者要每天量測
5 組織	組織有能力與意願改變嗎?	需要夜間值班機制與新的工作分配
6 外部環境	法規、給付、政策支持嗎?	遠距醫療法規、資料保護規範
7 隨時間調整	能否持續改良、適應變化?	裝置汰換、模型重新校準

教學重點 | NASSS 不是評分表，而是「找出哪個面向最複雜」的檢查清單——最複雜的面向，就是最該先處理的地方。

每個面向分三級：簡單、繁雜、複雜

延伸閱讀： W14 已用過 NASSS；本週只用它找出最該先處理的面向

簡單 Simple	繁雜 Complicated	複雜 Complex
直接、可預測、元件少	**元件多，但可預測、可管理**	**動態、難預測、無法完全掌控**
例：單機血壓計自動上傳	例：跨三個系統串接，需專案管理	例：多方付費誘因衝突、使用者行為多變

研究發現： 多個面向同時「複雜」的計畫，幾乎都難以推廣與持續；只有少數面向複雜者，較有機會成功。

實務用法： 導入前逐面向評級，把「複雜」的面向列為專案風險，指定負責人與降低複雜度的做法。

教學重點 | 降低複雜度的方法往往不是更好的技術，而是縮小範圍：先選一個病房、一種病人、一個流程。

Part 1 | 失敗樣態

四種常見的失敗樣態：症狀與根因

看到症狀時，往回追到組織層的根因

	影子 AI	外掛系統	孤兒模型	一次性專案
症狀	科部自行採購、資訊室不知情	使用者要另開視窗、重複輸入	上線後無人監測、悄悄變差	計畫結束、經費用完就停擺
組織層根因	沒有統一的提案與審查程序	只買系統，沒改流程	沒有指定模型負責人	沒有納入常規營運與預算
本週解方	AI 清冊＋提案關卡	流程再造、種子人員	RACI ＋監測指標	生命週期關卡、退場機制

教學重點｜「影子 AI」是最常見也最危險的樣態：醫院無法管理自己不知道的東西。

02

PART 2

AI 治理架構 AI Governance Structures

誰決定、誰負責、依什麼標準

為什麼 AI 需要專屬治理；三層治理結構與委員會組成
生命週期關卡；國際框架與台灣制度； AI 清冊

Part 2 | 為何需要

AI 和一般資訊系統不一樣：四個需要專屬治理的理由

一般系統「裝好就穩定」； AI 會隨著時間、族群與流程而改變表現

會漂移

資料與族群改變，準確度悄悄下降（W8 資料集偏移）

是機率

輸出是可能性而非確定答案，閾值決定誰被標記

難解釋

使用者難以判斷為何得到這個結果

影響臨床

直接或間接影響診斷、治療與資源分配

教學重點 | 因此 AI 治理的重點不是「上線前審一次」，而是從提案到退場的全生命週期管理。

Part 2 ｜三層結構

醫院 AI 治理的三層結構

策略、審查、執行分層負責，避免全部壓在資訊室或第一線

董事會／院務會議
策略與問責：核定 AI 政策、風險胃納、年度報告

院級 AI 治理委員會
審查與監督：提案審查、風險分級、監測報告、停用決定

各系統負責團隊
執行：臨床負責人＋模型負責人＋使用單位，日常監測與回報

關鍵：每一套 AI 都要有具名的「臨床負責人」與「模型負責人」，不能只寫「資訊室」。

教學重點｜委員會不必另起爐灶：可設在既有的醫療品質或資訊委員會之下，但要有明確章程與決策權。

Part 2 | 委員會

AI 治理委員會：誰該在桌上？做什麼？

跨專業組成，避免只有技術觀點或只有臨床觀點



主要職責

- 訂定 AI 政策與提案程序
- 維護全院 AI 清冊
- 決定風險分級與審查路徑
- 審閱監測報告
- 決定擴大、調整或停用

教學重點｜病人或倫理觀點常被遺漏：若委員會只看「準不準、貴不貴」，公平與知情就沒有人把關。

Part 2 | 生命週期關卡

從提案到退場： AI 生命週期的六道關卡

每道關卡都有「要回答的問題」與「可以喊停的人」



對應前幾週：評估（W12 實證、 W13 法規、 W14 經濟）；靜默測試與監測（W8）。

教學重點｜靜默測試（silent mode）是最划算的保險：不影響病人，卻能在本院資料上看見模型真實表現。

國際上可參考的 AI 治理框架

名稱很多，但核心都在回答：風險在哪、誰負責、如何持續監測

約束力越來越強（教學排序）

自願框架

NIST AI RMF 1.0 （2023）

四大功能：治理、對應、量測、管理

倫理原則

WHO 衛生 AI 倫理與治理（2021）

六大原則：自主、安全、透明、問責、公平、永續

醫院指引

TJC + CHAI 負責任使用指引（2025）

七項要素，可作院內政策骨架

可驗證標準

ISO/IEC 42001 （2023）

比照 ISO 品質系統建立 AI 管理制度

法律

台灣人工智慧基本法（2026 公布）

七大原則、風險分級、高風險問責

教學重點｜不必全部採用：以一套框架為骨架（如 TJC + CHAI 七要素），其他框架作為補充檢核即可。

Part 2 | TJC + CHAI

醫院端最實用的清單： TJC 與 CHAI 的七項要素

美國聯合委員會與健康 AI 聯盟（CHAI）於 2025 年 9 月 17 日共同發布

要素與要求		北城現況 ✕ 4 項 △ 3 項 完成 0 項
1 建立治理結構	跨專業委員會，明定權責	✕ 無
2 保護病人隱私	告知 AI 使用、資料最小化	△ 僅一般個資告知
3 確保資料安全	供應商資安評估、存取控管	△ 資安由資訊室處理
4 持續品質監測	上線後定期驗證與監測	✕ 再入院模型兩年未驗證
5 通報 AI 安全事件	建立 AI 相關事件通報管道	✕ 無專屬類別
6 評估風險與偏誤	次族群表現、風險分級	✕ 未做
7 教育與訓練	依角色提供 AI 素養訓練	△ 僅廠商操作說明

教學重點｜把七要素當成「差距分析」工具：一欄列要求、一欄列現況，差距就是治理工作的待辦清單。

Part 2 | 台灣

台灣的制度環境：一部基本法，三個 AI 中心

國家層級定原則與風險框架，醫院層級要自建執行機制

人工智慧基本法

- 2025 年 12 月 23 日立法院三讀通過
- 中央主管機關：國科會
- 七大原則：永續福祉、人類自主、隱私與資料治理、資安、透明可解釋、公平不歧視、問責
- 數位發展部推動風險分類框架；高風險應用須標示並明確責任歸屬

衛福部三大 AI 中心（2024 年 10 月啟動）

- 負責任 AI 執行中心：協助醫院建立 AI 治理與倫理機制
- 臨床 AI 取證驗證中心： AI 醫材的驗證（如同「驗車中心」）
- AI 影響性研究中心：評估效益，提供健保給付決策參考

教學重點｜基本法定原則；衛福部 2026-05-29 生成式 AI 指引（行政指導）列出主責、監測與暫停做法——醫院要轉成自己的治理表。

台灣案例｜醫院端

負責任 AI 執行中心：台灣醫院要做的四件事

衛福部 2024 年 10 月啟動三大 AI 中心； 30 家醫院申請、 16 家通過，其中 10 家設負責任 AI 執行中心

管理辦法
訂定 AI 臨床使用管理辦法

資料隱私
確保訓練與推論資料的隱私

透明揭露
揭露訓練資料來源、臨床準確度與可解釋性；參考美國 HTI-1 透明性指標

生命週期
訓練 → 驗證 → 導入 → 監測 → 下架

依 iThome （2024-10-07）報導整理；報導未列各中心院名

生命週期管理怎麼運作



教學重點｜「未達下限就下架」寫進制度，就是本週停用條件的台灣版。

AI 清冊與「AI 說明書」：先知道自己有什麼

清冊是治理的起點；每一筆都應附一份讓臨床看得懂的說明

清冊欄位	範例（再入院預測）
名稱／版本／供應商	ReAdmit v2.1， A 公司
用途與使用者	出院時標記高風險者，個管師使用
風險等級	中（建議型，影響資源分配）
臨床負責人／模型負責人	心臟內科主任／資料科學組
最近一次驗證	2024 年 3 月（已逾期）
停用條件	AUROC < 0.65 或次族群 AUROC 差距 > 0.1

AI 說明書（模型卡）

- 訓練資料來自哪裡、什麼族群
- 適用與不適用的病人
- 已知限制與偏誤
- 驗證結果與日期
- 如何回報問題

教學重點｜就像藥品仿單：使用者有權知道這個 AI 「適用於誰、不適用於誰、有什麼副作用」。

03

PART 3

風險分級與持續監測 Risk Tiering & Monitoring

審查的力道，應與風險成正比

影響程度 × 自主程度的風險分級
監測指標與警戒線； AI 安全事件與停用條件

Part 3 ｜風險分級

風險分級：用兩個問題決定審查力道

不是每套 AI 都要走完整審查——低風險快速放行，高風險嚴格把關

臨床影響 ↑



等級	審查路徑
高	完整審查＋六道關卡全走
中	快速審查，可合併評估與靜默測試
低	登錄清冊＋負責人自主驗證

教學重點｜分級的好處是「放行」也有依據：低風險工具不必排隊等委員會，委員會才有力氣處理高風險案件。

Part 3 | 監測指標

上線後要看哪些指標？五類監測與警戒線

以王伯伯所在醫院的心衰竭居家監測警示為例（教學示意）

技術表現

指標

敏感度、 PPV 、校準度

警戒線

PPV 連續兩季 < 20%

每季

資料品質

指標

缺值率、異常值比例

警戒線

缺值率 > 15%

每月

使用情形

指標

查看率、覆寫率、回應時間

警戒線

夜間警示 2 小時內未查看 > 10%

每月

病人結果

指標

30 天再入院、急診就醫

警戒線

連續兩季未改善

每季

公平性

指標

次族群表現（年齡、語言、獨居）

警戒線

敏感度差距 > 15 個百分點

每半年

教學重點｜警戒線要在上線前寫好，並指定「超過時誰收到通知、幾天內要回應」——否則指標只是報表。

AI 安全事件：從通報到停用的流程

把 AI 納入既有病安通報系統，新增「AI 相關」類別

1	**發現與通報**	第一線發現 AI 輸出錯誤或造成近似錯失，透過病安系統通報，勾選「AI 相關」
2	**初步處置**	臨床負責人 24 小時內評估：繼續使用、加強人工覆核，或暫停
3	**根因分析**	模型負責人檢查資料、版本、閾值與流程，判斷是 AI、資料還是流程問題
4	**委員會決定**	依事先訂定的停用條件，決定調整、重新驗證或退場
5	**回饋與學習**	通知使用者與供應商；必要時依法規向主管機關通報

教學重點｜停用條件要事先寫下：事後才討論「要不要停」，往往會被沉沒成本與廠商壓力左右。

Part 3 ｜變更管理

模型、閾值、提示詞、知識庫：改了都要再驗證

AI 的「更新」不只換模型；任何會改變輸出的變更都要走同一套流程

模型版本或重新訓練

例：廠商推出新版

上線前
靜默測試，與原版同指標比對

核准：治理委員會

閾值調整

例： PPV 太低，調高閾值

上線前
重算警示量與敏感度，通知使用者

核准：臨床＋模型負責人

提示詞修改

例：衛教或病歷範本改寫

上線前
固定測試題組重跑、比對錯誤（W6）

核准：臨床負責人

知識庫更新 RAG

例：院內指引改版

上線前
舊文件下架，抽查引用是否正確

核准：文件主責單位

資料來源或介接

例：換 HIS、換量測設備

上線前
單位、欄位、缺值檢核（W3）

核准：資訊室＋模型負責人

教學重點｜每次變更都要留：測試紀錄、核准人、回復舊版的方法——沒有回復方法就不上線。

04

PART 4

變革管理 Change Management

改變系統容易，改變人的工作方式很難

組織層： Kotter 八步驟；個人層： ADKAR
抗拒的來源與對策；種子人員與流程再造

Part 4 | Kotter

Kotter 八步驟：組織變革的三個階段

延伸閱讀： W14 精簡五步的完整版； Kotter （1996）《領導變革》

營造變革氛圍

- ① 建立急迫感
- ② 組成領導聯盟
- ③ 形成願景與策略

動員整個組織

- ④ 溝通願景
- ⑤ 移除障礙、授權行動
- ⑥ 創造短期成效

落實並鞏固

- ⑦ 鞏固成果、推動更多變革
- ⑧ 融入組織文化

套用在居家監測： 用本院再入院數據建立急迫感（①）→ 心臟科主任＋護理長＋個管師組成小組（②）→ 先在一個病房做出 3 個月成效（⑥）→ 寫入標準作業程序（⑧）

教學重點 | 最常被跳過的是第 ⑥ 步：沒有讓第一線看到「短期成效」，熱情很快就會消退。

ADKAR：每個人都要走過的五個階段

Prosci 的個人變革模型——卡在哪一階，就補哪一階

A	D	K	A	R
認知 Awareness	意願 Desire	知識 Knowledge	能力 Ability	強化 Reinforcement
知道為什麼要改	願意參與改變	知道怎麼做	實際做得到	持續做下去
個管師：說明本院再入院率 18% 的影響	個管師：減少電話追蹤的負擔	個管師：儀表板判讀、警示分級訓練	個管師：有時間、有排班、有督導陪同	個管師：回饋成效、納入績效與表揚

教學重點｜常見錯誤是直接從「知識」開始（辦教育訓練），卻沒先處理「認知」與「意願」。

Part 4 ｜抗拒

抗拒不是阻礙，而是資訊：四種常見擔憂與對策

先聽懂擔憂背後的理由，再設計對策

「AI 會取代我」

背後的理由
對工作保障與專業價值的焦慮

對策
明確定位為輔助；省下的時間用在高價值照護

「又多一件事」

背後的理由
系統外掛、重複輸入

對策
先改流程；整合進既有畫面；拿掉舊工作

「我不相信它」

背後的理由
看不懂結果、曾遇過錯誤

對策
公開驗證結果；提供說明書；保留覆寫權

「出事誰負責」

背後的理由
責任歸屬不清

對策
寫入政策： AI 為輔助，覆核流程與責任分工明確

教學重點｜第一線的抗拒常常是對的：他們指出的問題，往往就是導入計畫裡被忽略的風險。

Part 4 ｜流程再造

先改流程，再上系統：王伯伯的居家警示流程

同樣的警示系統，流程不同，結果完全不同

改造前：系統外掛

- 警示寄到個管師電子信箱
- 下班與週末無人查看
- 個管師另開網頁登入平台
- 處理結果手寫在紙本追蹤表
- 結果：警示累積、無人回應

改造後：嵌入流程

- 高風險警示進入 HIS 待辦清單
- 夜間轉由病房值班護理師初判
- 分級：紅色 2 小時、黃色次一工作日
- 處置以結構化欄位記錄於病歷
- 每週檢討未回應警示

教學重點｜種子人員（super users）是流程再造的關鍵：每個單位 1–2 位，負責試用、回饋、教同事。

05

PART 5

人才與角色 People & Roles

治理最終要落在具名的人身上

關鍵角色：從院級主管到單位種子人員
分層 AI 素養；以 RACI 釐清責任

Part 5 ｜關鍵角色

智慧醫療治理的關鍵角色

大型醫院可設專職；中小型醫院可由現有主管兼任，但職責要寫清楚

醫療資訊長 CMIO

臨床與資訊的橋樑，主導臨床系統決策

護理資訊長 CNIO

護理流程與系統整合、護理人員訓練

AI 主管 CAIO

全院 AI 策略、清冊與治理委員會幕僚

臨床負責人

對單一 AI 的臨床適用性與使用結果負責

模型負責人

對技術表現、驗證與監測負責

種子人員

單位內試用、回饋與同儕教學

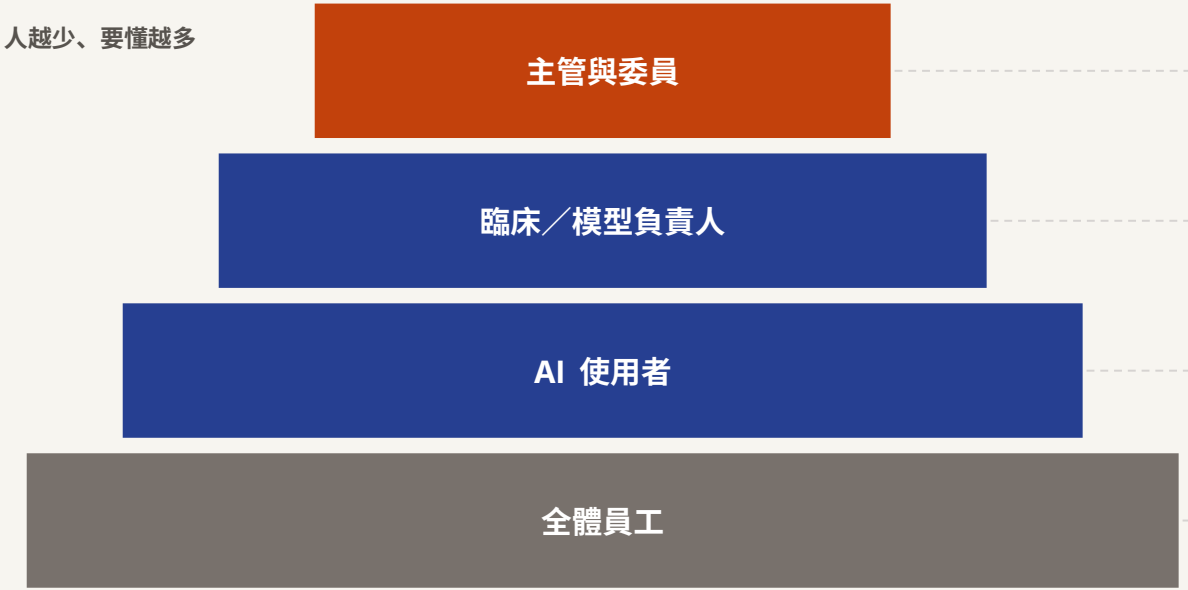
教學重點｜「臨床負責人＋模型負責人」雙軌制，是 Duke 、 Stanford 等醫院治理制度的共同做法。

Part 5 | AI 素養

AI 素養要分層：不是每個人都要學寫程式

依角色決定該懂多少

↑ 人越少、要懂越多



風險分級、成本效益（W14）、法規（W13）、停用決策
案例研討

驗證指標（W5、 W8）、監測報告判讀、偏誤評估
工作坊＋實作

判讀輸出、辨識錯誤、何時覆寫、如何通報
單位訓練＋種子人員

AI 能做什麼、不能做什麼；不可把病人資料輸入公開工具
線上課程 1 小時

教學重點｜本課程的學生，大多會成為「負責人」或「委員」層級——這正是期末評量要檢驗的能力。

Part 5 | RACI

用 RACI 釐清責任：王伯伯的居家監測警示

R 執行　A 最終負責（只能一人）　C 諮詢　I 告知

工作項目	個管師	值班護理師	心臟科醫師	資訊室	AI 治理委員會
日間警示判讀與聯繫病人	R／A	I	C		
夜間紅色警示初判	I	R	A		
每月監測報告	C		A	R	I
閾值調整	C	C	A	R	I
停用決定	I	I	C	C	R／A

教學重點｜檢查重點：每一列只能有一個 A；若某一列沒有 R，就是開場那句「夜間無人負責」的來源。

06

PART 6

國際案例與擬真演練 Case Studies & Simulation

治理做得好與做不好的醫院，差在哪裡

Duke Health ABCDS； Stanford FURM； Kaiser Permanente 環境式 AI 記錄
教訓： MD Anderson 與 IBM Watson；演練：北城醫院的 90 天治理計畫

國際案例｜Duke Health

Duke Health： 以風險分級為核心的 AI 監督制度

ABCDS （Algorithm-Based Clinical Decision Support）監督機制

背景 Context

- 院內自行開發與採購的演算法越來越多
- 需要一致的程序決定哪些可上線、如何監測

做法 Approach

- 所有演算法先登錄，並依風險指定審查路徑
- 高風險走完整審查，中風險走快速審查，低風險僅登錄
- 由臨床負責人與模型負責人共同承擔責任

成果 Results

3 條

審查路徑：完整、快速、僅登錄

4 道

Duke 關卡：影響潛力 → 真實世界準備度 → 真實影響 → 持續影響

全生命週期

從採購或開發，到部署、監測、維護

資料來源： Duke Health AI Governance, ABCDS Oversight Process （healthaigovernance.duke.edu）。

教學重點｜啟示｜治理強度與風險成正比，才能同時做到「安全」與「不拖慢創新」。

國際案例｜Stanford

Stanford Health Care： 用 FURM 評估「公平、有用、可靠」

Fair, Useful, and Reliable AI Models 評估框架

背景 Context

- 許多模型準確度高，上線後卻沒有帶來改變
- 需要在採用前回答「值不值得做」

做法 Approach

- 三階段評估：目的與目標（為什麼）、可行性（怎麼做）、成效評估（結果）
- 評估包含工作流程模擬、財務與倫理面向
- 通過者才進入部署與追蹤

成果 Results

3 階段

為什麼 → 怎麼做 → 有何影響

約 6,700 位

重症預立照護計畫模型協助的病人（2–3 年）

逐科擴展

環境式 AI 記錄先從基層醫療開始部署

資料來源： Becker's Hospital Review （2025-01-30）； Callahan A, et al. Standing on FURM ground （2024）。

教學重點｜啟示｜「準確」不等於「有用」： 評估要包含流程、人力與財務能否承接模型的輸出。

國際案例｜Kaiser Permanente

Kaiser Permanente： 環境式 AI 記錄的大規模導入

治理先行，再快速擴展到全組織

背景 Context

- 醫師花大量時間在電子病歷記錄
- 希望減輕文書負擔、增加與病人互動

做法 Approach

- 導入前訂定使用規範：告知並取得病人同意、醫師須審閱記錄內容
- 提供訓練與同儕支援，並持續收集使用者回饋
- 由院內研究部門追蹤使用率與成效

成果 Results

7,260 位

使用的醫師

約 250 萬次

看診使用（2023 年 10 月至 2024 年 12 月）

約 16,000 小時

節省的記錄時間

資料來源： Kaiser Permanente 新聞稿（2025-06-10）； Becker's Hospital Review （2025-06-13）。

教學重點｜啟示｜大規模導入的前提是「護欄」先建好：同意、審閱責任與監測機制，比技術本身更早到位。

國際案例｜失敗教訓

MD Anderson × IBM Watson： 繞過治理的 6,200 萬美元教訓

癌症治療建議系統計畫， 2013 年簽約、 2016 年底暫停

背景 Context

- 目標：以 AI 協助腫瘤科醫師提出治療建議
- 由院內部門主導，與外部廠商合作開發

做法 Approach

- 計畫未經資訊部門核准
- 7 份相關服務合約中有 6 份未經公開競標
- 費用屢次設定在需董事會核准的門檻之下

成果 Results

6,200 萬美元＋

截至 2016 年 8 月支付給外部廠商

0

未進入臨床使用，也未在院外試行

2017

德州大學系統稽核報告公布

資料來源： Fierce Biotech （2017）； University of Texas System Audit Office （2017）。

教學重點｜啟示｜沒有治理程序，再大的投資也可能「錢花了、產品沒有」——提案與採購關卡，是保護組織的第一道防線。

國際案例｜比較

四個案例的治理要素對照

● 明顯具備　◐ 部分具備　○ 不足（教學判讀，依公開資料）

	提案關卡	風險分級	雙負責人	上線前評估	持續監測
Duke ABCDS	●	●	●	●	●
Stanford FURM	●	◐	◐	●	●
Kaiser 環境式 AI	●	◐	◐	●	●
MD Anderson Watson	○	○	○	○	○

教學重點｜成功案例的共同點不是技術領先，而是「先有程序、再有規模」。

擬真演練 Simulation

演練：替北城區域醫院設計 90 天 AI 治理計畫

450 床，現有 7 套 AI；院長只給 90 天與一位專案人員——分組 15 分鐘

期間	要完成的事	產出
第 1–30 天	盤點全院 AI；成立委員會並通過章程	AI 清冊 v1、委員會章程
第 31–60 天	七套 AI 完成風險分級；高風險者指定雙負責人	分級表、 RACI
第 61–90 天	訂定監測指標與停用條件；病安系統新增 AI 類別	監測儀表板、通報流程

討論： 若只能先處理一件事，你會選哪一件？為什麼？哪一套 AI 應最先被重新驗證？

教學重點｜治理不必一步到位： 90 天先讓「看得見、有人管、有警戒線」，之後再逐步完善。

擬真演練 Simulation

演練：王伯伯身上的三套 AI，各屬哪一級？

以本週風險分級與監測指標，為每套 AI 填寫治理設定

系統	風險等級	理由	最關鍵的監測指標
門診環境式 AI 記錄（W6）	?	醫師審閱後才存入病歷	?
居家心衰竭監測警示（W10）	?	警示影響是否及時介入	?
30 天再入院預測（W5）	?	影響誰獲得個管資源	?

提示：同時考慮「臨床影響」與「AI 自主程度」，以及是否會造成次族群不公平。

教學重點｜答案沒有唯一解，重點是理由與指標要一致：說它高風險，就要配上對應的監測強度。

擬真演練 Simulation

演練：替 W14 的環境式 AI 記錄寫一張治理表

承接 W14 「有條件導入」的決定；第一列為示例，其餘各組填寫，門檻由團隊事先訂定

指標	資料來源	責任人	頻率	警戒線	處置
草稿重大錯誤	每月抽 30 份對照錄音	臨床負責人	每月	≥ 1 件	該科暫停、根因分析、修正後重驗
使用率	系統登入紀錄			低於 W14 損益兩平	
醫師修改率					
病人拒絕錄音比例					
資安或隱私事件					全面暫停並通報

教學重點｜每一列都要寫到「處置」；至少一列是可以立刻執行的暫停或撤回條件。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
實施落差	Implementation Gap	有效的科技在真實場域未被採用或未發揮效果
NASSS 框架	NASSS Framework	從七個面向分析科技導入的複雜度
AI 治理	AI Governance	決定 AI 如何被選用、監測、負責與退場的制度
靜默測試	Silent Mode / Shadow Deployment	AI 在背景執行但不通知臨床，用以本地驗證
模型卡	Model Card	說明 AI 用途、資料、限制與驗證結果的文件
風險分級	Risk Tiering	依影響與自主程度決定審查與監測強度
責任矩陣	RACI Matrix	執行、負責、諮詢、告知的分工表
種子人員	Super User / Champion	單位內協助試用、回饋與教學的人員

案例研討 Case Study ｜美國

美國 VA 換電子病歷：從暫停到重啟

Oracle Health （原 Cerner）； 2018 年簽約， 2026 年重啟部署

- **2018-05** VA 與 Cerner 簽約約 100 億美元（後修訂逾 160 億）
- **2020-10** 首站 Spokane 上線；後來發現逾 1.1 萬筆醫囑落入「未知佇列」
- **2023-04** 在少數院區上線後，暫停大部分部署
- **2026-04-11** 密西根 4 個院區同步上線，重啟部署； 2026 年計畫共 13 個院區

決策點 Decision Point

你是 VA 部長：重啟之前，你會要求哪些「繼續或停止」的條件?

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

這不是 AI 案例，卻是所有智慧醫療導入都會遇到的治理與變革問題。

結果：成本上修、病安事件，最後用治理換重啟

Oracle Health （原 Cerner）； 2018 年簽約， 2026 年重啟部署

約 370 億美元
最新總成本估計

1.1 萬筆 +
落入未知佇列的醫囑（2020-10 ～ 2021-06）

近 150 件
OIG 指出的病人不良事件

後來做對的

- 暫停並集中改善，而不是硬推
- 國會把 30% 預算綁定績效指標
- 2026 年改為多院區批次上線

早期出問題的地方

- 上線前流程與系統落差未充分測試
- 第一線回報問題時，回應機制不足
- 合約與成本估計多次上修

大型系統導入失敗，常是治理、測試與第一線回饋同時不足，而不是單一技術錯誤。

案例研討｜課堂討論

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 用 Kotter 或 ADKAR： VA 早期跳過了哪些步驟？
連結本週：變革管理

Q2 「未知佇列」是技術問題還是治理問題？誰應該最早發現？
連結本週：風險監測

Q3 批次上線 vs 一院一院上線：各有什麼風險？台灣醫院換系統會怎麼選？
連結本週：導入策略

課堂進行約 15 分鐘

① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處

Nextgov 2022-07-14 、 2026-04 ； VA OIG 2022
完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週重點回顧

一頁掌握智慧醫療的組織治理與變革管理

主題	一句話重點
實施落差	多數失敗發生在「採用」與「持續」，根因多在組織而非技術
NASSS	七個面向評複雜度；複雜面向越多，越難推廣與持續
治理架構	三層結構＋跨專業委員會；每套 AI 都要有臨床與模型雙負責人
生命週期	提案 → 評估 → 靜默測試 → 上線 → 監測 → 退場
風險與監測	依影響 × 自主分級；五類指標＋事先寫好警戒線與停用條件
變更與撤回	模型、閾值、提示詞、知識庫更新都要再驗證；保留回復舊版的方法
變革管理	Kotter （組織）＋ ADKAR （個人）；先改流程，再上系統
人才	AI 素養分層；用 RACI 確保每項工作都有人負責

教學重點｜帶走一個問題：你單位的每一套 AI，出問題時第一個接到通知的人是誰？

延伸學習：建立院內 AI 治理的參考資源

課後自學用，不列入評量；撰寫院內 AI 治理辦法時可直接參考

TJC + CHAI 2025
負責任使用指引
七要素，院內政策骨架
對應 Part 2

NIST
AI RMF 1.0
治理、對應、量測、管理
對應 Part 2

Duke Health
ABCDS 監督流程
風險分級與四道關卡
對應案例

NEJM Catalyst 2024
Stanford FURM
公平、有用、可靠的評估
對應案例

Health AI Partnership
實務指南與工具
醫院導入 AI 的最佳實務
對應 Part 3–5

衛福部 2026
生成式 AI 指引
主責、監測與暫停做法
對應 W13 、本週

教學重點｜不用從零開始：選一套框架當骨架，用本週的清冊、分級、監測與 RACI 填進細節。

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你的機構，治理缺口在哪裡?

分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1　盤點：**列出你單位使用中的 AI 或數位工具，有幾套能說出負責人與最近一次驗證日期?
- **Q2　七要素：**用 TJC + CHAI 七要素做差距分析，找出最弱的兩項
- **Q3　ADKAR：**回想一次不成功的系統導入，當時同仁卡在 ADKAR 的哪一階?
- **Q4　王伯伯：**完成三套 AI 的風險分級，並為居家監測警示寫出一條停用條件

教學重點｜討論重點：用本週的框架指出「組織缺了什麼」，而不是只抱怨系統不好用。

下週預告 Next Week

W16　技術成熟度與產業化路徑

單元五：科技研發、產業化與前瞻

- 技術成熟度 TRL 1–9：從實驗室到病床邊
- 醫療器材上市路徑：美國 FDA、台灣 TFDA
- 給付與商業模式：為什麼好產品也會倒閉
- 產學合作與醫院在研發中的角色

課前準備

- 找一項你感興趣的智慧醫療產品（國內外皆可）
- 查出它是否取得醫材許可、由誰付費
- 想想它目前大約在 TRL 第幾級

教學重點｜本週談「醫院怎麼用好科技」；下週換到另一端：科技是怎麼被研發出來、走到醫院門口的。

參考資料 References

主要參考資料

法規與指引以官方最新版為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Greenhalgh T, et al. (2017). Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies. JMIR, 19(11), e367.

Kotter JP. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.

Hiatt JM. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community. Prosci.

NIST (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).

ISO/IEC 42001:2023. Information technology — Artificial intelligence — Management system.

The Joint Commission & Coalition for Health AI (2025-09-17). Guidance on the Responsible Use of AI in Healthcare.

World Health Organization (2021). Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health.

人工智慧基本法（2025 年 12 月 23 日立法院三讀通過）； TechNews （2025-12-23）報導。

衛生福利部（2024）。負責任 AI 執行中心、臨床 AI 取證驗證中心、 AI 影響性研究中心啟動；聯合新聞網報導。

Nong P, et al. (2025). Health Affairs. 美國醫院預測模型的本地準確度與偏誤評估（AHA 調查， 2,400 餘家醫院） .

iThome （2024-10-07）。衛福部三大 AI 中心啟動：負責任 AI 執行中心 10 家。

參考資料 References

國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

Duke Health AI Governance. ABCDS Oversight Process (healthaigovernance.duke.edu).

Callahan A, et al. (2024). Standing on FURM ground: a framework for evaluating fair, useful, and reliable AI models in health care systems. NEJM Catalyst.

Becker's Hospital Review (2025-01-30). Stanford wields a 'FURM' test on AI.

Kaiser Permanente (2025-06-10) 新聞稿； Becker's Hospital Review (2025-06-13). 16K hours saved: Ambient AI scribes at Kaiser Permanente.

Fierce Biotech (2017). Clouded by MD Anderson audit, IBM Watson unveils new partnerships； University of Texas System Audit Office (2017).

CLOSING

好的治理，讓創新走得快又走得穩

每一套 AI 都該有名字、有負責人、有警戒線，也有退場的那一天。